

沙河市耕地质量等级评价质控反馈
数据、图件和文字成果

一、图件成果
无

二、数据成果
无

三、文字成果
河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	中国煤炭地质总局物测队	区县/市名	沙河市
质控结果	整改复核：已修改且合规 7 项， 已修改但不合规 5 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf

本次文字报告：130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述以及耕地质量 平均等级的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已列明平均等级 5.07 及各等级面积；土壤部分仅列 5 个土类、10 个亚类等数量，未说明所包含的具体土壤类型。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 4 页 三、文字成果 1、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述以及耕地质量平均等级的描述。	R01：已修改但不合规。帽段已列明平均等级 5.07 及各等级面积；土壤部分仅列 5 个土类、10 个亚类等数量，未说明所包含的具体土壤类型。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页，帽段 沙河市隶属河北省邢台市，位于邢台市西南部，地处太行山东麓，河北平原西缘，自西向东依次为山地、丘陵、平原，面积各占约三分之一。山地群峰耸立，沟谷纵横，最高峰老爷山海拔 1437 米，山川主要有渡口川、柴关川和孔庄川。丘陵区山丘低缓，谷地开阔，台地多为冰川泥砾组成，地下多煤铁矿藏。平原为洪积冲积而成，地面坡度约四百分之一，市境东南隅为境内最低处，海拔 47.2 米。沙河市属大陆性季风气候，四季分明。年平均气温 13.1℃，平均无霜期 207 天，平均降水量 529 毫米，多集中于夏季。 沙河市耕地总面积 24491.52 公顷，按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》开展耕地质量等级评价，将全市耕地质量等级划分为二至十等，平均等级为 5.07。二等地 773.78 公顷，三等地 2720.13 公顷，四等地 6351.50 公顷，五等地 5750.40 公顷，六等地 5308.42 公顷，七等地 1862.25 公顷，八等级 810.79 公顷，九等地 303.52 公顷，十等地 610.72 公顷。共确定 504 个调查点，包括 5 个土类，10 个亚类，26 个土属，44 个土种。沙河市属于黄淮海区燕山太行山山麓平原农业区，调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米一年两熟。 耕地质量等级评价的核心是为科学、全面地认识耕地资源状况，为耕地保护、利用和管理等提供关键依据。它能够量化耕地质量状况，摸清耕地资源家底，从而为有针对性地开展耕地质量保护和建设指明方向，助力精准提升耕地肥力、优化耕作条件，保障粮食产能稳定与农业生产可持续性；同时有力支撑耕地保护与管理工作，是落实耕地数量质量并重保护要求的核心保障，为永久基本农田划定、耕地占补平衡、高标准农田建设等政策实施提供科学参考，从制度层面推动耕地资源的集约高效保护；此外，还能后续系列工作筑牢数据基石，为补充耕地质量验收、自然资源资产负债表编制、新一轮全国耕地质量等级信息发布等提供本底数据支撑，进而为国家粮食安全战略布局、农业产业政策制定、耕地生态资产核算等宏观决策奠定基础，助力实现耕地资源的长效管护与农业高质量发展。	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示，请参照下述示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
3	评价单元划分的土壤数据来自于三普，而不是二普。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告评价单元划分部分仍将土壤图来源写为第二次全国土壤普查成果，与本次成果来源不符，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 5 页 476.25 公顷。共确定 504 个调查点，包括 5 个土类，10 个亚类，26 个土属，44 个土种。沙河市属于黄淮海区燕山太行山山麓平原农业区，调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米一年两熟。 2、资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示，请参照下述示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 10 页 耕地粮食生产潜力评估 图 1 耕地质量等级评价技术路线图 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集的数据包括：沙河市 2023 年国土变更调查数据；2021 年沙河市耕地质量等级评价数据；沙河市第二次土壤普查数据，沙河市土壤志；沙河市第三次土壤普查表层样、剖面样，三普图件成果等三普调查数据；地理位置、自然条件、生产条件、土壤三普调查资料等分析化验资料；以及地形部位、质地构型、灌溉能力、排水能力、高标准农田建设范围等数据资料。 表 1 数据类型及来源 2	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
3		R03：已修改但不合规。。

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 7 页 3、评价单元划分的土壤数据来自于三普，而不是二普。 ▪ （三）评价单元划分^④ 耕地质量等级评价的评价对象为沙河市内的耕地，在沙河市范围内，通过属性表中的按属性选择，将 2023 年国土变更数据中的地类图斑中的水田、水浇地和旱地的图斑筛选出来，得到耕地的地块图斑共计 15584 个，然后与 2023 年国土变更调查数据中的行政区划图进行相交，对耕地地块图斑按照行政界线进行分割，将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性叠加，采用 ArcgisPro 软件里的空间连接，按照最大重叠的规则将土壤类型图的土类、亚类、土属和土种等属性提取到耕地地块图斑的属性表里，此时得到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于 2023 年国土变更调查数据中的地类图斑已经是用行政区分割后的图斑，故评价单元的个数依然为 15584 个，耕地总面积 24491.52 公顷。^④ 4、评价结果验证文字部分需要量化描述。 ■ 示例 海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布基本相同。由左一、图例级、利用第二级全国土 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页  图 3 沙河市地类图斑示意图 （三）评价单元划分 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单元。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，遵循评价单元因素差异性、相似性、边界完整性原则，采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成耕地质量评价单元。将沙河市 2023 年国土变更数据，通过属性表中的按属性选择地类图斑中的水田、水浇地和旱地图斑，筛选得到耕地的地块图斑共计 15584 个，再与 2023 年国土变更调查数据中的行政区划图进行叠加，以行政界线对耕地地块图斑进行分割，再将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性叠加，采用 ArcgisPro 软件里的空间连接，按照最大重叠的规则将土壤类型图的土类、亚类、土属和土种等属性提取到耕地地块图斑的属性表里，此时得到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于 2023 年国土变更调查数据中的地类图斑已经是用行政区分割后的图斑，故	

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价结果验证文字部分需要量化描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 7 页 到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于 2023 年国土变更调查数据中的地类图斑已经是用行政区分割后的图斑，故评价单元的个数依然为 15584 个，耕地总面积 24491.52 公顷。 4、评价结果验证文字部分需要量化描述。 示例 海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。 （五）评价结果验证 此次 2024 年沙河市耕地质量等级评价结果与 2023 年沙河市耕地质量等级评价结果的对比见表 8。结合此次得到的耕地质量等级图，将评价结果与往年的评价结果进行对比分析，同时邀请县、市、省级专家进行论证，表明沙河市本次耕地质量评价结果与当地实际情况吻合。	R04：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体的量化结果和对比表，原问题已整改。

序 号	问题截图	备注																																																																																																																																												
	本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 22 页 每一块耕地图斑的酸碱度平均值，然后将耕地图斑执行要素转点，在每一块耕地图斑的内部生成一个点，用值提取至点的方式将酸碱度的值提取到点上，然后用空间连接，使用规则包含，将点的酸碱度值连接到耕地图斑评价单元上。 (五) 评价结果验证 此次 2024 年沙河市耕地质量等级评价结果与 2023 年沙河市耕地质量等级评价结果的对比见表 10。结合此次得到的耕地质量等级图，将评价结果与往年的评价结果进行对比分析，同时邀请县、市、省级专家进行论证，表明沙河市本次耕地质量评价结果与当地实际情况吻合。 14 表-9 沙河市耕地质量等级及变动表 <table><tr><th>填报单位：</th><th colspan="10">沙河市农业农村局</th><th colspan="3">计量单位：公顷、等级</th></tr><tr><th>指标名称</th><th>代 码</th><th>合计</th><th>1 等</th><th>2 等</th><th>3 等</th><th>4 等</th><th>5 等</th><th>6 等</th><th>7 等</th><th>8 等</th><th>9 等</th><th>10 等</th><th>平均质量 等级</th></tr><tr><td>甲</td><td>乙</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>年初存量</td><td>01</td><td>30898.00</td><td></td><td></td><td>1855.00</td><td>8502.00</td><td>7042.00</td><td>12210.00</td><td>1022.00</td><td>267.00</td><td></td><td></td><td>5.09</td></tr><tr><td>本年增加</td><td>02</td><td>3937.19</td><td></td><td>773.78</td><td>865.13</td><td></td><td></td><td></td><td>840.25</td><td>543.79</td><td>303.52</td><td>610.72</td><td>—</td></tr><tr><td>本年减少</td><td>03</td><td>10343.68</td><td></td><td></td><td></td><td>2150.50</td><td>1291.60</td><td>6901.58</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>年末存量</td><td>04</td><td>24491.52</td><td></td><td>773.78</td><td>2720.13</td><td>6351.50</td><td>5750.40</td><td>5308.42</td><td>1862.25</td><td>810.79</td><td>303.52</td><td>610.72</td><td>5.07</td></tr><tr><td>单位负责人：</td><td></td><td></td><td colspan="4">填报人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td colspan="2">报出日期：</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>说明：</td><td colspan="13">1.表中所填等级为按照《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）和《耕地质量划分规范》（NY/T2872-2015）计算的耕地质量等级，数据来源于农业农村部门（市级机构改革未到位前，数据来源于农业部门）。 2.表中各耕地质量等级面积数据取整数，平均质量等级采用各等级面积加权的方法计算，保留 2 位小数。 3.审核关系：①年末存量(04)=年初存量(01)+本年增加(02)-本年减少(03)； ②合计(1)=1 等(2)+2 等(3)+…+10 等(11)。</td></tr></table>	填报单位：	沙河市农业农村局										计量单位：公顷、等级			指标名称	代 码	合计	1 等	2 等	3 等	4 等	5 等	6 等	7 等	8 等	9 等	10 等	平均质量 等级	甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年初存量	01	30898.00			1855.00	8502.00	7042.00	12210.00	1022.00	267.00			5.09	本年增加	02	3937.19		773.78	865.13				840.25	543.79	303.52	610.72	—	本年减少	03	10343.68				2150.50	1291.60	6901.58					—	年末存量	04	24491.52		773.78	2720.13	6351.50	5750.40	5308.42	1862.25	810.79	303.52	610.72	5.07	单位负责人：			填报人：					联系电话：			报出日期：																	说明：	1.表中所填等级为按照《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）和《耕地质量划分规范》（NY/T2872-2015）计算的耕地质量等级，数据来源于农业农村部门（市级机构改革未到位前，数据来源于农业部门）。 2.表中各耕地质量等级面积数据取整数，平均质量等级采用各等级面积加权的方法计算，保留 2 位小数。 3.审核关系：①年末存量(04)=年初存量(01)+本年增加(02)-本年减少(03)； ②合计(1)=1 等(2)+2 等(3)+…+10 等(11)。													
填报单位：	沙河市农业农村局										计量单位：公顷、等级																																																																																																																																			
指标名称	代 码	合计	1 等	2 等	3 等	4 等	5 等	6 等	7 等	8 等	9 等	10 等	平均质量 等级																																																																																																																																	
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																	
年初存量	01	30898.00			1855.00	8502.00	7042.00	12210.00	1022.00	267.00			5.09																																																																																																																																	
本年增加	02	3937.19		773.78	865.13				840.25	543.79	303.52	610.72	—																																																																																																																																	
本年减少	03	10343.68				2150.50	1291.60	6901.58					—																																																																																																																																	
年末存量	04	24491.52		773.78	2720.13	6351.50	5750.40	5308.42	1862.25	810.79	303.52	610.72	5.07																																																																																																																																	
单位负责人：			填报人：					联系电话：			报出日期：																																																																																																																																			
说明：	1.表中所填等级为按照《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）和《耕地质量划分规范》（NY/T2872-2015）计算的耕地质量等级，数据来源于农业农村部门（市级机构改革未到位前，数据来源于农业部门）。 2.表中各耕地质量等级面积数据取整数，平均质量等级采用各等级面积加权的方法计算，保留 2 位小数。 3.审核关系：①年末存量(04)=年初存量(01)+本年增加(02)-本年减少(03)； ②合计(1)=1 等(2)+2 等(3)+…+10 等(11)。																																																																																																																																													

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布的实际种植粮食作物面积数据。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出拟合参数、公布粮食种植面积和粮食总产，并给出校准系数 0.5019，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 8 页 5、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布的实际种植粮食作物面积数据。 示例 西安市产粮计算情况 根据《第三次全国国土调查质量评价技术规程》，结合耕地质量评价成果与生产潜力评价成果，可以估算出质量评价与生产潜力的综合生产潜力。 每个评价单元的年度粮食生产潜力，由耕地质量评价和生产潜力评价结果综合得出，计算公式如下： 表 1 西安市产粮计算情况 <table><tr><th>等级</th><th>综合指数</th><th>粮食产量</th></tr><tr><td>一等</td><td>0.8529</td><td>12000</td></tr><tr><td>二等</td><td>0.8022</td><td>11500</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.8081</td><td>10700</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.8424</td><td>10600</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.8389</td><td>9900</td></tr><tr><td>六等</td><td>0.7985</td><td>8700</td></tr><tr><td>七等</td><td>0.7868</td><td>8500</td></tr><tr><td>八等</td><td>0.7388</td><td>7900</td></tr><tr><td>九等</td><td>0.7187</td><td>7500</td></tr><tr><td>十等</td><td>0.6883</td><td>6900</td></tr></table> 通过计算得出，西安市十二等土地，综合指数为 0.6883。 根据《第三次全国国土调查质量评价技术规程》，2022 年西安市耕地面积 120.09 万亩，耕地质量评价成果如下： 耕地质量评价成果表 <table><tr><th>等级</th><th>面积</th><th>产量</th></tr><tr><td>一等</td><td>120.09</td><td>12000</td></tr><tr><td>二等</td><td>115.00</td><td>11500</td></tr><tr><td>三等</td><td>107.00</td><td>10700</td></tr><tr><td>四等</td><td>106.00</td><td>10600</td></tr><tr><td>五等</td><td>99.00</td><td>9900</td></tr><tr><td>六等</td><td>87.00</td><td>8700</td></tr><tr><td>七等</td><td>85.00</td><td>8500</td></tr><tr><td>八等</td><td>79.00</td><td>7900</td></tr><tr><td>九等</td><td>75.00</td><td>7500</td></tr><tr><td>十等</td><td>69.00</td><td>6900</td></tr></table> 产粮计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。	等级	综合指数	粮食产量	一等	0.8529	12000	二等	0.8022	11500	三等	0.8081	10700	四等	0.8424	10600	五等	0.8389	9900	六等	0.7985	8700	七等	0.7868	8500	八等	0.7388	7900	九等	0.7187	7500	十等	0.6883	6900	等级	面积	产量	一等	120.09	12000	二等	115.00	11500	三等	107.00	10700	四等	106.00	10600	五等	99.00	9900	六等	87.00	8700	七等	85.00	8500	八等	79.00	7900	九等	75.00	7500	十等	69.00	6900	
等级	综合指数	粮食产量																																																																		
一等	0.8529	12000																																																																		
二等	0.8022	11500																																																																		
三等	0.8081	10700																																																																		
四等	0.8424	10600																																																																		
五等	0.8389	9900																																																																		
六等	0.7985	8700																																																																		
七等	0.7868	8500																																																																		
八等	0.7388	7900																																																																		
九等	0.7187	7500																																																																		
十等	0.6883	6900																																																																		
等级	面积	产量																																																																		
一等	120.09	12000																																																																		
二等	115.00	11500																																																																		
三等	107.00	10700																																																																		
四等	106.00	10600																																																																		
五等	99.00	9900																																																																		
六等	87.00	8700																																																																		
七等	85.00	8500																																																																		
八等	79.00	7900																																																																		
九等	75.00	7500																																																																		
十等	69.00	6900																																																																		
6	本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 25 页 式中，Y_2为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值），沙河市校正系数 k 为0.5019。	R05：已修改且合规。现行报告已列出拟合参数、公布粮食种植面积和粮食总产，并给出校准系数 0.5019，原问题已整改。																																																																		

R05：已修改且合规。现行报告已列出拟合参数、公布粮食种植面积和粮食总产，并给出校准系数 0.5019，原问题已整改。

本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 25 页

式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公厅）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值），沙河市校正系数 k 为 0.5019。

等级总体状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列明高、中、低等级耕地的面积、分布及年度、单季粮食产能，并说明有关地形条件；未结合气候和成土母质说明各等级耕地总体分布，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 9 页 公式中，Y_2为区域年度耕地粮食生产潜力，y为区域年度耕地粮食产能水平，s为区域面积，k为校正系数（沙河市耕种地面积与总耕地面积的比值）。 6、耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 27 页 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1. 耕地质量等级总体状况 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将沙河市耕地按质量等级由高到低依次划分为二至十等，主要分布在中等级耕地，占总耕地面积的 71.09%。采用耕地面积加权计算，得出耕地质量平均等级为 5.07 等。沙河市 2023 年耕地质量平均等级 5.09，相较于 2023 年耕地质量平均等级提升 0.02。 沙河市高等级（一~三等）耕地面积5.24万亩，占耕地总面积的14.27%，其中一等地0万亩，二等地1.16万亩，三等地4.08万亩。集中分布在市域东部平原地区的几个乡镇，尤其是新城镇和白塔镇，粮食年产能861.44kg/亩，单季产能430.72kg/亩。 沙河市中等级（四~六等）耕地面积23012万亩，占耕地总面积的71.09%，其中四等地0.52万亩，五等地9.62万亩，六等地7.06万亩，粮食年产能670.26kg/亩。	R06：已修改但不合规。现行报告已列明高、中、低等级耕地的面积、分布及年度、单季粮食产能，并说明有关地形条件；未结合气候和成土母质说明各等级耕地总体分布，原问题未完全整改。

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	土壤类型耕地质量状况缺乏对主要土种分布的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注								
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 10 页 <table><tr><td>高等级 耕地^亩</td><td>3452.17^亩</td><td>14.10^亩</td><td>二 等 地^亩</td><td>641.32^亩</td><td>2.62^亩</td><td>1092.65^亩</td><td>546.33^亩</td></tr></table> 7、土壤类型耕地质量状况缺乏对主要土种分布的详细阐述。	高等级 耕地 ^亩	3452.17 ^亩	14.10 ^亩	二 等 地 ^亩	641.32 ^亩	2.62 ^亩	1092.65 ^亩	546.33 ^亩	
	高等级 耕地 ^亩	3452.17 ^亩	14.10 ^亩	二 等 地 ^亩	641.32 ^亩	2.62 ^亩	1092.65 ^亩	546.33 ^亩		
本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 39 页 根据图 17 可得，桥西办事处的耕地在质地构型上取得的隶属度分值最低，是限制桥西办事处耕地质量等级最主要的因素，其次在酸碱度和速效钾的隶属度分值也较低，在一定程度上都降低了桥西办事处的耕地质量等级。 3. 土壤类型耕地质量状况 从土壤类型看，壤质厚层黄土质石灰性褐土的高等级耕地面积最大，达到 31513 亩，占高等级耕地总面积的 60.13%；该土种同时也是中等级耕地的主要分布类型，面积为 128791 亩，占中等级耕地总面积的 49.32%，其低等级耕地占比为 21.80%，总体在各等级耕地中均占据主导地位。均砂壤泥砂质石灰性褐土的高等级耕地面积次之，为 14836 亩，占高等级耕地总面积的 28.31%，两者合计占高等级耕地总面积的 88.44%。均砂壤泥砂质石灰性褐土的中等级耕地面积为 42209 亩，占中等级耕地总面积的 16.16%，低等级耕地面积较小，仅占低等级耕地总面积的 3.45%。 均砂壤泥砂质潮褐土的中等级耕地面积为 19723 亩，占中等级耕地总面积的 7.55%，低等级耕地面积为 5437 亩，占低等级耕地总面积的 10.10%。均壤质泥砂	R07：已修改且合规。现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。									

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对 四至十等地分析障碍因素和问题的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。
10	各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子，并进行制表分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按原始评价指标统计并比较不同耕地质量等级，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																		
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 11 页 灰性褐土，面积为 2277.01 公顷，占沙河市中等级耕地总面积的 14.39%，两者 8、缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对四至十等地分析障碍因素和问题的描述。 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页 <table><tr><td>薄腐中层硅质褐土</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>4</td><td>0.01</td><td>4</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>52409</td><td>100.00</td><td>26115</td><td>100.05</td><td>53809</td><td>100.00</td><td>36737</td><td>100.03</td></tr></table> （二）耕地质量等级特征 1. 二等地 （1）分布特征 二等地面积 1.16 万亩，占耕地总面积的 3.16%，集中分布在市域东部平原地区的几个乡镇，尤其是新城镇。 35	薄腐中层硅质褐土	0	0.00	0	0.00	4	0.01	4	0.00	合计	52409	100.00	26115	100.05	53809	100.00	36737	100.03	R08：已修改但不合规。现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。
薄腐中层硅质褐土	0	0.00	0	0.00	4	0.01	4	0.00												
合计	52409	100.00	26115	100.05	53809	100.00	36737	100.03												
10		R09：已修改且合规。现行报告已按原始评价指标统计并比较不同耕地质量等级，原问题已整改。																		

序
号

问题截图

备注

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 12 页

质量等级	指标名称	指标度量单位	权重
	水浇地条件	1.00	0.171
	耕层质地	0.96	0.142

质量等级	指标名称	指标度量单位	权重
	水浇地条件	0.22	0.171
	耕层质地	0.96	0.142

9、各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子，并进行制表分析。

示例

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³ 之间，差别不大！酸碱性从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数据指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.33

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	属性	耕层质地	
		砂质壤土	砂质粘土
一等	面积	0.16	0.87
	比例%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例%	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 43 页

薄腐中层硅质褐土	0	0.00	0	0.00	4	0.01	4	0.00
合计	52409	100.00	26115	100.00	53809	100.00	36737	100.00

（二）耕地质量等级特征

1. 二等地

（1）分布特征

二等地面积 1.16 万亩，占耕地总面积的 3.16%，集中分布在市域东部平原地区的几个乡镇，尤其是新城镇。

35

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
11	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 14 页  11、并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 73 页 图 29 各等级速排水能力属度柱状图 三、存在问题及对策建议 （一）耕地质量限制因子分析 通过对中、低等级地的各评价因子评价得分分析，制作中、低等级耕地的评价得分分布雷达图（见下图），从雷达图上可以看出中、低等级地主要存在如下限制因子。 根据沙河市中等地评价得分分布雷达图的数据分析，中等地存在的限制因子主要有以下2个方面。 一是土壤有机质含量较低，从雷达图可见，中等地对应的橙色折线在有机质维度上距离中心较近，与代表最大值的绿色折线差距明显，得分远低于最优水平。二是有效磷含量低，中等地折线在有效磷维度上同样大幅偏离最大值折线，靠	R11：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
12	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130582 沙河市质控.pdf》，PDF 第 16 页 资源浪费，提高农业生产效率。强化农产品质量安全监管，严格控制农药化肥使用量，确保农产品绿色安全。 4. 加强信息化建设，推进数字化管理 12、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 本次现行文字报告复核位置：《130582 沙河市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 20 页 取；对地形部位、灌溉，排水能力等指标，利用地貌类型图、灌溉，排水分区图等相关属性分区图，通过属性提取方法获取相应数据，结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取数据；对于土壤容重等指标，主要采用“以点代面”的方法，将这些数据连接到对应的评价单元图中，从而获取土壤容重的空间分布数据；对耕层质地及质地构型等与土壤质量有较强相关性的因子，采用空间叠加的方式，将对应的数据提取到评价单元。 各个评价指标的赋值方法具体如下： （1）灌溉能力：以第三次土壤普查外业调查的立地条件调查信息数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将水资源条件赋值到评价单元上，对于评价单元内没有调查样点的，参考地形、地貌、河流水系、降水以及周边调查样点等数据对评价单元的水资源条件进行赋值。 （2）耕层质地：以第三次土壤普查外业调查的土壤物理性状数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将耕层质地赋值到评价单元	R12：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。